HW03 – GUI & Usability: Báo cáo chính

Hạng mục	Nội dung
Bài tập	HW03-AI – GUI & Usability (bài cá nhân)
Sinh viên	23120056 - Hà QUốc Kiên
SUT	EShop – https://github.com/ttbhanh/eshop-sut (frontend `http://localhost:5173`, backend `http://localhost:3000`)
Kho GitHub Issues	https://github.com/faker26052005-lgtm/SUT-EShop/issues
Phạm vi	Màn hình Register, Login, Profile (Pool A: FR-01, FR-02, FR-04); flow tìm kiếm sản phẩm và xem chi tiết (FR-05, FR-06)
Công cụ AI	Xem AI Audit Report (tài liệu đính kèm)

Mục lục

1. Tóm tắt kết quả
2. Task 1 – GUI Checklist
3. Task 2 – Usability Evaluation
4. Task 3 – Cross-browser / Cross-platform
5. Kết luận chung
6. Tài liệu nộp kèm

1. Tóm tắt kết quả

Chỉ số	Giá trị
Số màn hình đã kiểm thử (Task 1)	3 (Register, Login, Profile)
Số flow đánh giá usability (Task 2)	1 (tìm kiếm sản phẩm → xem danh sách kết quả → mở chi tiết sản phẩm)
Số mục checklist đã thiết kế	51 (46 do AI sinh sau khi rà soát + 5 tự bổ sung)
Số mục đã thực thi	51
Passed / Failed (Firefox 157, Task 1)	29 / 22
Passed / Failed (Chrome 159)	28 / 23
Passed / Failed (Safari 27)	29 / 22
Số bug	15 (14 từ Task 1, 1 từ Task 3); mức độ: 2 High, 5 Medium, 8 Low
Số người tham gia usability	7 (cộng 1 người cho buổi thử pilot)
Điểm SUS trung bình (7 người)	44,6
Số nền tảng (Task 3)	3 (Firefox, Chrome, Safari)

Ba kết quả chính:

1. Checklist 51 mục phát hiện 22 mục Failed, gộp thành 14 lỗi. Hai lỗi mức High (GUI-BUG-01, GUI-BUG-03) khiến người dùng không đăng ký được tài khoản và không cập nhật được hồ sơ qua giao diện.
2. Đánh giá usability với 7 người cho điểm SUS trung bình 44,6 (dưới mốc tham khảo 68). Cả 7 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng 5 trong 7 người không tin tưởng thông tin ở trang chi tiết

sản phẩm.
3. Chạy lại checklist trên ba nền tảng cho kết quả giống nhau, trừ một khác biệt duy nhất: mật khẩu dán vào ô mật khẩu bị hiển thị rõ trên Chrome (GUI-BUG-15).

---

2. Task 1 – GUI Checklist

2.1 Phạm vi và môi trường

Hạng mục	Nội dung
Màn hình kiểm thử	Register, Login, Profile
Yêu cầu liên quan	FR-01 (Đăng ký), FR-02 (Đăng nhập và khoá tài khoản), FR-04 (Quản lý hồ sơ cá nhân)
Khía cạnh giao diện	IA-01 (General UI), IA-02 (Forms), IA-03 (Navigation), IA-04 (Feedback / state)
Môi trường thực thi	Firefox 157, Windows, chạy trực tiếp trên máy
Cách ghi kết quả	Chỉ dùng **Passed** hoặc **Failed**; cột Notes ghi lý do với mục Failed; chỉ chụp ảnh các mục Failed

Ký hiệu cột Màn hình: **R** = Register, **L** = Login, **P** = Profile, **All** = cả ba.

2.2 Phương pháp

1. AI được dùng để sinh bản nháp checklist theo từng khía cạnh giao diện IA-01 đến IA-04 (chi tiết prompt và kết quả nằm trong AI Audit Report).
2. Tác giả rà soát từng mục AI sinh, đối chiếu với giao diện thực tế của EShop và yêu cầu FR-01, FR-02, FR-04.
3. Tác giả bổ sung các mục AI bỏ sót và giải thích lý do (mục 2.4).
4. Thực thi toàn bộ checklist trên Firefox, ghi Passed/Failed và

Notes cho từng mục, chụp ảnh các mục Failed.
5. Các mục Failed có cùng biểu hiện được gộp thành lỗi và báo trên GitHub Issues kèm ảnh chụp.

2.3 Rà soát các mục do AI sinh

- AI sinh 47 mục (UI-01 đến UI-47). Mục **UI-15** (xác nhận mật khẩu không khớp) bị **loại** vì form Register của EShop không có ô xác nhận mật khẩu. Số thứ tự các mục còn lại được giữ nguyên, nên checklist AI sinh còn 46 mục.
- Các mục AI sinh còn lại được giữ và thực thi trên giao diện thật. Với một số mục, kết quả mong đợi được đối chiếu lại theo yêu cầu thật của hệ thống (ví dụ quy tắc số điện thoại của FR-04).

2.4 Các mục AI bỏ sót (tác giả tự bổ sung)

ID	IA	Màn hình	Mục kiểm tra	Vì sao AI bỏ sót	Status

UI-48	IA-01	All	Phóng to trang lên 200% (Ctrl + "+"): nội dung vẫn đọc và thao tác được, không chồng lấn, không mất nút/ô nhập	AI kiểm tra responsive theo kích thước màn hình nhưng ít nghĩ tới việc người dùng tự phóng to trang (do thị lực hoặc thói quen). Đây là tình huống accessibility không nằm trong các nhóm IA mà prompt gợi ý (nguyên nhân: giới hạn của prompt)	Passed
UI-49	IA-02	R, L	Thuộc tính tự động điền của trình duyệt (`autocomplete`: `email`, `new-password`, `current-password`)	Checklist do AI sinh thường tập trung vào logic kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu hơn là tiện ích thao tác (UX) do trình duyệt cung cấp (nguyên nhân: thiên lệch của mô hình)	Passed

UI-50	IA-02	R, L	Hành vi Copy/ Paste tại ô Mật khẩu: có thể dán mật khẩu từ clipboard bình thường	Đây là tương tác cấp hệ điều hành/trình duyệt nên dễ bị sót khi chỉ đánh giá các yếu tố của trang web (nguyên nhân: đặc điểm giao diện được test)	Passed (Firefox)
UI-51	IA-03	L	Xử lý phiên làm việc trên nhiều tab: đăng nhập cùng tài khoản trên 2 tab, đăng xuất ở một tab không gây lỗi ở tab còn lại	AI phân tích theo luồng tuyến tính trên một màn hình đơn lẻ, hiếm khi tự nghĩ ra kịch bản mở song song nhiều tab (nguyên nhân: giới hạn của mô hình)	Passed
UI-52	IA-04	R, P	Thời gian hiển thị thông báo nổi (toast/alert): tự biến mất sau khoảng 3–5 giây	AI đã liệt kê việc "phải có thông báo" (UI-37, UI-42) nhưng bỏ quên vòng đời hiển thị của các thành phần nổi (nguyên nhân: prompt chưa hỏi về trạng thái theo thời gian)	**Failed**

Về các nhóm AI thường bỏ sót: RTL (chữ viết từ phải sang trái) và dark

mode không được thêm vì EShop là ứng dụng tiếng Việt viết từ trái sang phải và không có chế độ giao diện tối, nên các mục này không áp dụng cho SUT.

2.5 Kết quả thực thi theo khía cạnh giao diện (Firefox 157)

Khía cạnh	Số mục	Passed	Failed
IA-01: General UI standards	10	7	3
IA-02: Forms	17	9	8
IA-03: Navigation	12	9	3
IA-04: Feedback / state	12	4	8
Tổng	**51**	**29**	**22**

Phần lớn mục Failed tập trung ở IA-02 (Forms) và IA-04 (Feedback / state): 16 trên 22 mục.

2.6 Bảng checklist đã thực thi

Cột "Kết quả mong đợi" của từng mục nằm trong file Excel của checklist (nộp kèm). Cột Bug cho biết mục Failed thuộc lỗi nào ở mục 2.7.

ID	IA	Màn hình	Mục kiểm tra	Status	Notes	Bug
UI-01	IA-01	All	Header, logo, font chữ nhất quán giữa ba màn hình	Passed	Bố cục header với logo bên trái, menu bên phải và font chữ chung được giữ nhất quán qua cả 3 màn hình.	

UI-02	IA-01	All	Màu sắc và style nút chính (Đăng ký, Đăng nhập, Lưu)	Failed	Màn hình Register dùng nút "Đăng Ký" màu đỏ, trong khi màn hình Login ("Sign In") và Profile ("Cập nhật") dùng nút màu xanh. Thiếu nhất quán về màu sắc.	GUI-BUG-07
UI-03	IA-01	All	Căn lề và khoảng cách giữa các thành phần trong form	Passed	Form đặt gọn trong thẻ (card) giữa màn hình, các ô input và chữ được căn lề đều đặn.	
UI-04	IA-01	All	Hiển thị tiếng Việt có dấu	Passed	Tiếng Việt hiển thị tốt, không lỗi font hay vỡ ký tự.	
UI-05	IA-01	All	Tiêu đề trang và tiêu đề tab trình duyệt	Failed	Tiêu đề trên màn hình Login sai (hiển thị "Đăng Ký" thay vì "Đăng Nhập").	GUI-BUG-05
UI-06	IA-01	All	Responsive trên màn hình nhỏ (khoảng 375px)	Passed	Giao diện tự động scale lại.	
UI-07	IA-01	All	Hiển thị trên màn hình rộng (desktop)	Passed	Form được giới hạn chiều rộng trong khung trắng giữa màn hình, không bị kéo giãn tràn lề.	

UI-08	IA-01	All	Độ tương phản và cỡ chữ	Passed	Chữ xám đậm/ đen trên nền trắng hoặc xám nhạt, độ tương phản tốt, dễ đọc.	
UI-09	IA-01	All	Chính tả và ngôn ngữ nhãn	Failed	Màn hình Login trộn lẫn tiếng Anh và tiếng Việt ("Username", "Sign In" xen kẽ "Mật khẩu", "Quên mật khẩu?").	GUI-BUG-06
UI-10	IA-02	R	Nhãn từng ô và dấu hiệu trường bắt buộc	Failed	Có label nhưng không có đánh dấu trường bắt buộc.	GUI-BUG-08
UI-11	IA-02	R	Gửi form khi để trống các trường bắt buộc	Passed	Có thông báo cần điền vào ô bắt buộc.	
UI-12	IA-02	R	Nhập email sai định dạng	Failed	Không có báo lỗi sai định dạng email mà báo lỗi mật khẩu không đúng định dạng.	GUI-BUG-02
UI-13	IA-02	R	Đăng ký bằng email đã tồn tại (FR-01)	Failed	Đăng ký bằng email đã tồn tại (test@eshop.com) kèm mật khẩu đúng quy tắc: chỉ hiện lỗi "Mật khẩu quá yếu", không báo email đã được sử dụng.	GUI-BUG-02

UI-14	IA-02	R	Quy tắc mật khẩu	Failed	Quy tắc mật khẩu hiển thị rõ dưới ô nhập và trong thông báo lỗi, và thông báo đúng với trường hợp mật khẩu yếu. Nhưng cùng một thông báo xuất hiện cả khi mật khẩu đúng quy tắc hoặc khi sai ở ô khác, nên không giúp người dùng biết lỗi thật nằm ở đâu.	GUI-BUG-02
UI-16	IA-02	R, L	Ẩn và hiện mật khẩu	Failed	Mật khẩu được che nhưng không có nút hiện mật khẩu.	GUI-BUG-09
UI-17	IA-02	R, P	Độ dài và ký tự không hợp lệ ở họ tên, số điện thoại	Failed	Đăng ký: mọi trường hợp chỉ hiện thông báo lỗi mật khẩu. Profile: mọi giá trị số điện thoại đã thử (đúng định dạng, không có số 0 đầu, chữ, ký tự đặc biệt) đều bị báo không hợp lệ, không phân biệt được lỗi độ dài hay ký tự.	GUI-BUG-03

UI-18	IA-02	R, P	Nhập ký tự đặc biệt, emoji, chuỗi giống mã script vào ô văn bản	Passed	Các ký tự đặc biệt được hệ thống nhận và giữ nguyên vẹn khi kiểm tra bằng API call. Không kiểm tra được qua giao diện vì nút đăng ký và nút cập nhật hồ sơ luôn báo lỗi.	
UI-19	IA-02	R, L, P	Giữ dữ liệu đã nhập khi gửi form lỗi	Failed	Không giữ dữ liệu, toàn bộ bị reset.	GUI-BUG-10
UI-20	IA-02	R, L, P	Chống gửi trùng	Passed	Đã xác nhận: chỉ nhận yêu cầu đầu tiên.	
UI-21	IA-02	R, L, P	Thứ tự Tab và phím Enter	Passed	Các phím hoạt động ổn.	
UI-22	IA-02	L	Gửi form đăng nhập khi để trống	Passed	Hiển thị đúng vị trí ô trống.	
UI-23	IA-02	L	Đăng nhập sai email hoặc mật khẩu	Passed	Hiển thị thông báo chung "Đăng nhập thất bại", không tiết lộ thông tin nào sai.	
UI-24	IA-02	P	Dữ liệu hiện tại được điền sẵn	Passed	Kết quả đúng như mong đợi.	

UI-25	IA-02	P	Kiểm tra dữ liệu khi cập nhật hồ sơ	Failed	Mọi số điện thoại đã thử, kể cả số đúng theo FR-04 (0912345678, 0123456789) và số không có số 0 đầu, đều bị báo không hợp lệ. Thông báo ghi "9-10 chữ số", khác FR-04 (10-11 chữ số). Không có request nào được gửi tới server.	GUI-BUG-03
UI-26	IA-03	R, L	Liên kết qua lại giữa Đăng ký và Đăng nhập	Passed	Có thể chuyển trực tiếp từ đăng nhập sang đăng ký nếu chưa có tài khoản.	
UI-27	IA-03	R	Chuyển hướng sau khi đăng ký thành công	Failed	Khi đăng ký chỉ hiện lỗi sai mật khẩu, không đăng ký thành công được.	GUI-BUG-01
UI-28	IA-03	L	Chuyển hướng sau khi đăng nhập thành công	Passed	Chuyển hướng đúng khi đăng nhập thành công.	
UI-29	IA-03	P	Truy cập Profile khi chưa đăng nhập	Passed	Khi chưa đăng nhập, truy cập Profile thì hiện yêu cầu đăng nhập.	

UI-30	IA-03	R, L	Vào Đăng ký hoặc Đăng nhập khi đã đăng nhập	Failed	Vào trang Login khi đã đăng nhập thì vẫn hiện form đăng nhập, trong khi góc trái vẫn hiển thị trạng thái đang đăng nhập.	GUI-BUG-12
UI-31	IA-03	P	Lối vào trang Profile và nút Đăng xuất	Passed	Cả 2 nút đều có mặt và đặt ở góc trên bên trái.	
UI-32	IA-03	P	Đăng xuất	Passed	Hoạt động tốt.	
UI-33	IA-03	R, L, P	Nút Back của trình duyệt	Failed	Khi bấm Back, trang luôn reset về trạng thái ban đầu, dữ liệu đã nhập bị mất mà không có cảnh báo.	GUI-BUG-11
UI-34	IA-03	L	Liên kết "Quên mật khẩu" (FR-03)	Passed	Quên mật khẩu hoạt động tốt.	

UI-35	IA-03	P	Huỷ chỉnh sửa hoặc quay lại	Passed	Giao diện không có nút Huỷ riêng, nhưng người dùng thoát khỏi trạng thái chỉnh sửa mà không lưu bằng nút Back của trình duyệt. Tiêu chí chỉ yêu cầu có cách thoát không lưu nên xem là đạt. Hạn chế: kém dễ khám phá hơn một nút Huỷ rõ ràng.	
UI-36	IA-03	P	Tải lại trang (F5) khi đã đăng nhập	Passed	Reload vẫn giữ trạng thái đăng nhập.	
UI-37	IA-04	R	Thông báo đăng ký thành công	Failed	Không đăng ký được, luôn hiện lỗi mật khẩu.	GUI-BUG-01
UI-38	IA-04	R, L, P	Trạng thái đang xử lý khi gửi form	Passed	Request được gửi đi (thấy trong DevTools) và xử lý gần như tức thì; các nút bị vô hiệu trong lúc xử lý nên xem là đạt. Hạn chế: trong lúc tải chỉ thấy màn hình trắng, không có loading indicator riêng.	

UI-39	IA-04	R, L, P	Lỗi mạng hoặc lỗi máy chủ	Passed	Có hiện lỗi kết nối.	
UI-40	IA-04	L	Khoá tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai (FR-02)	Failed	Tài khoản có bị khoá (đã kiểm chứng qua API call) nhưng giao diện không hiện lý do không đăng nhập được.	GUI-BUG-04
UI-41	IA-04	L	Hết thời gian khoá hoặc cách mở khoá (FR-02)	Failed	Màn hình không hiện trạng thái khoá; khi bấm đăng nhập với tài khoản bị khoá thì không có phản hồi nào.	GUI-BUG-04
UI-42	IA-04	P	Cập nhật hồ sơ thành công (FR-04)	Failed	Khi cập nhật thì luôn báo lỗi số điện thoại.	GUI-BUG-03
UI-43	IA-04	P	Cập nhật hồ sơ thất bại	Failed	Không có thông báo rõ mà chỉ có lỗi số điện thoại.	GUI-BUG-03
UI-44	IA-04	P	Nút Lưu khi chưa thay đổi gì	Failed	Nút bấm báo lỗi số điện thoại khi chưa nhập gì.	GUI-BUG-03
UI-45	IA-04	P	Rời trang khi có thay đổi chưa lưu	Failed	Không có cảnh báo, các thay đổi bị mất.	GUI-BUG-13
UI-46	IA-04	All	Trạng thái hover, focus, disabled của nút và link	Passed	Các trạng thái hover, focus hoạt động bình thường.	

UI-47	IA-04	P	Phiên đăng nhập hết hạn	Passed	Có pop-up nhỏ thông báo phiên hoạt động đã hết; ứng dụng tự động về màn hình mặc định (danh sách sản phẩm, không thể thêm vào giỏ hàng, có nút Đăng nhập và Đăng ký ở góc trái). Đây không phải màn hình đăng nhập.	
UI-48	IA-01	All	Phóng to trang lên 200%	Passed	Giao diện scale tốt khi phóng to 200%, không phát sinh lỗi.	
UI-49	IA-02	R, L	Thuộc tính tự động điền (Autocomplete)	Passed	Các phần autocomplete hoạt động ổn.	
UI-50	IA-02	R, L	Copy/Paste tại ô Mật khẩu	Passed	Trên Firefox có thể dán mật khẩu bình thường. Trên Chrome mục này Failed (xem Task 3 và GUI-BUG-15).	

UI-51	IA-03	L	Xử lý phiên làm việc trên nhiều tab	Passed	Các tab hoạt động độc lập: đăng nhập nhiều tab đều thành công, đăng xuất ở một tab không ảnh hưởng tab kia. Không kiểm tra việc đổi hồ sơ giữa các tab vì chức năng cập nhật hồ sơ không dùng được.	
UI-52	IA-04	R, P	Thời gian hiển thị thông báo nổi (Toast/ Alert Timeout)	Failed	Các thông báo hiện vĩnh viễn cho đến khi tải lại trang.	GUI-BUG-14

Lưu ý khi đọc kết quả: UI-18 được xác nhận bằng API call (không qua giao diện) vì hai chức năng đăng ký và cập nhật hồ sơ luôn báo lỗi trên giao diện; UI-38 được xem là đạt vì nút bị vô hiệu trong lúc xử lý, dù không có loading indicator riêng.

2.7 Danh sách bug

Các mục Failed có cùng biểu hiện được gộp thành một bug. Chi tiết từng bug (các bước tái hiện, kết quả thực tế, kết quả mong đợi, bằng chứng) nằm trong Bug Report và trên GitHub Issues.

Bug ID	Màn hình	Tiêu đề	Mức độ	Mục checklist	Issue

GUI-BUG-01	Register	Đăng ký luôn bị từ chối với thông báo "Mật khẩu quá yếu" dù mật khẩu đúng quy tắc	High	UI-27, UI-37	#103
GUI-BUG-02	Register	Form đăng ký chỉ có một thông báo lỗi mật khẩu cho mọi trường hợp, không chỉ ra ô sai thực sự	Medium	UI-12, UI-13, UI-14	#104
GUI-BUG-03	Profile	Cập nhật hồ sơ luôn bị từ chối với thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" dù nhập đúng định dạng	High	UI-17, UI-25, UI-42, UI-43, UI-44	#105
GUI-BUG-04	Login	Tài khoản bị khoá nhưng giao diện không phản hồi	Medium	UI-40, UI-41	#106
GUI-BUG-05	Login	Tiêu đề màn hình Login hiển thị là "Đăng Ký"	Low	UI-05	#107
GUI-BUG-06	Login	Màn hình Login trộn lẫn tiếng Anh và tiếng Việt	Low	UI-09	#108

GUI-BUG-07	Register, Login, Profile	Màu nút chính không nhất quán giữa các màn hình	Low	UI-02	#109
GUI-BUG-08	Register	Form đăng ký không đánh dấu các trường bắt buộc	Low	UI-10	#110
GUI-BUG-09	Register, Login	Không có nút hiện/ẩn mật khẩu	Low	UI-16	#111
GUI-BUG-10	Register, Login, Profile	Form bị xoá toàn bộ dữ liệu khi gửi lỗi	Medium	UI-19	#112
GUI-BUG-11	Register, Login, Profile	Nút Back của trình duyệt làm mất dữ liệu đang nhập	Medium	UI-33	#113
GUI-BUG-12	Login	Vẫn hiện form Login khi đã đăng nhập	Low	UI-30	#114
GUI-BUG-13	Profile	Không cảnh báo khi rời Profile có thay đổi chưa lưu	Low	UI-45	#115
GUI-BUG-14	Register, Profile	Thông báo nổi không tự biến mất	Low	UI-52	#116

GUI-BUG-15	Register, Login	Mật khẩu dán từ clipboard hiển thị dạng chữ thường, không bị che, trên Chrome (phát hiện ở Task 3)	Medium	UI-50	#161

Thống kê: 2 High, 5 Medium, 8 Low; tổng 15 bug (14 bug từ lần chạy Firefox ở Task 1, 1 bug riêng của Chrome từ Task 3).

2.8 Nhận xét

- Hai bug mức High đều chặn một luồng chính: không đăng ký được tài khoản (GUI-BUG-01) và không cập nhật được hồ sơ (GUI-BUG-03). Hai lỗi này kéo theo 7 trong 22 mục Failed.
- Cả hai lỗi trên đều cho thấy giao diện không gửi request nào tới server khi bấm nút (quan sát bằng tab Network), nên người dùng không có cách nào hoàn thành thao tác.
- Nhóm lỗi về phản hồi và trạng thái (không có thông báo khoá tài khoản, thông báo nổi không tự biến mất, không cảnh báo thay đổi chưa lưu) làm người dùng không biết hệ thống đang ở trạng thái nào.
- Nhóm lỗi về tính nhất quán (màu nút, tiêu đề, ngôn ngữ nhãn) có mức độ Low nhưng dễ nhận thấy khi chuyển giữa các màn hình.

---

3. Task 2 – Usability Evaluation

3.1 Tổng quan

Hạng mục	Nội dung

Flow được đánh giá	Tìm kiếm sản phẩm theo tên → Xem các sản phẩm hiện ra → Mở chi tiết sản phẩm
Yêu cầu liên quan	Pool A: FR-05 (Product listing and search), FR-06 (Product detail view)
Điều kiện ban đầu	Đã đăng nhập vào tài khoản test
Nhiệm vụ thực hiện	Tìm kiếm sản phẩm có chứa chữ "mac", xem các sản phẩm hiện ra, bấm vào thông tin chi tiết của sản phẩm đầu tiên
Người thực hiện khảo sát	Hà Quốc Kiên
Số người tham gia	7 người thật (P1–P7) và 1 buổi thử (pilot)
Công cụ đo	SUS (System Usability Scale) và 4 câu hỏi mở
Ghi nhận	Ghi màn hình, không có âm thanh (người tham gia không muốn dùng micro); phiếu SUS và câu trả lời mở; ghi chú quan sát được tổng hợp lại sau buổi thử từ bản ghi màn hình

Lưu ý về phạm vi chức năng: theo yêu cầu, FR-05 và FR-06 chỉ gồm danh sách sản phẩm với tìm kiếm theo tên và trang chi tiết sản phẩm. EShop không có bộ lọc; việc thiếu bộ lọc không được xem là lỗi mà chỉ được ghi nhận như nhận xét về thiết kế.

3.2 Mục tiêu đánh giá

1. Người dùng có tìm được sản phẩm và mở được trang chi tiết bằng ô tìm kiếm theo tên mà không cần hướng dẫn không?
2. Ô tìm kiếm có dễ nhận ra, dễ dùng và hoạt động đúng như người dùng mong đợi không?
3. Khi đi nhầm hoặc tìm không ra, người dùng quay lại bằng cách nào và có gặp bế tắc không?
4. Trang chi tiết có đủ thông tin để người dùng tự tin quyết định mua, và họ có tin tưởng thông tin hiển thị không?

3.3 Nhiệm vụ và tiêu chí hoàn thành

Người tham gia được yêu cầu: **tìm kiếm sản phẩm có chứa chữ "mac", xem các sản phẩm hiện ra, rồi bấm vào thông tin chi tiết của sản phẩm đầu tiên** (đã đăng nhập sẵn bằng tài khoản test).

Kết quả	Định nghĩa
Thành công	Tới được trang chi tiết của sản phẩm đầu tiên trong kết quả, không cần hỗ trợ
Thành công có hỗ trợ	Hoàn thành sau khi người điều phối phải đưa một gợi ý trung tính
Thất bại	Từ bỏ, hoặc không tới được trang chi tiết

3.4 Công cụ đánh giá

- **SUS:** thang chuẩn gồm 10 câu, mỗi câu trả lời theo mức 1 đến 5, quy đổi thành điểm 0–100. Thang này được chọn vì ngắn, phổ biến, phù hợp với mẫu nhỏ và người tham gia không chuyên về kỹ thuật. Phiếu và cách tính nằm ở Phụ lục A.
- **Câu hỏi mở** (hỏi cả 7 người sau khi làm xong phiếu SUS):

Nhóm	Câu hỏi
Rõ ràng	"Có chỗ nào trên trang mà bạn không hiểu hoặc không chắc nó dùng để làm gì không?"
Khôi phục lỗi	"Lúc bạn đi nhầm hoặc tìm không ra, bạn đã làm gì để quay lại? Việc đó dễ hay khó?"
Tốc độ	"Bạn thấy việc tìm sản phẩm trên trang này nhanh hay chậm?"
Tin tưởng	"Thông tin ở trang chi tiết có đủ để bạn quyết định mua không, và bạn có tin thông tin đó không?"

- **Chỉ số khác:** kết quả hoàn thành, thời gian hoàn thành (ước lượng từ bản ghi màn hình) và việc người điều phối có phải gợi ý

hay không (mục 3.7.1). Mức độ lúng túng của từng người được ghi nhận định tính ở mục 3.7.4; số lần đi sai hướng không được đo riêng.

3.5 Người tham gia

Tiêu chí: người có thói quen mua sắm trực tuyến, không thuộc lớp đang học HW03, ưu tiên người không làm IT hoặc kiểm thử. Thông tin liên hệ được che 4 số giữa.

Mã	Họ tên	Liên hệ (SĐT, che 4 số giữa)	Ngày buổi thử
PILOT	Nguyễn Thiện Nhân	MSSV: 23120064	04/11/2026
P1	Hà Quốc Bảo	090****864	08/11/2026
P2	Hà Quốc Khải	086****311	08/11/2026
P3	Lý Trương Thùy Linh	079****790	08/11/2026
P4	Hồ Minh Hiếu	093****805	08/11/2026
P5	Dương Trọng Hòa	092****901	08/11/2026
P6	Lý Trương Liễu	076****320	08/11/2026
P7	Hà Thái Linh	076****369	08/11/2026

3.6 Buổi thử (Pilot)

Buổi thử với Nguyễn Thiện Nhân được thực hiện ngày 04/11/2026 để kiểm tra luồng hoạt động trước khi chạy 7 buổi thật. Buổi thử chỉ xác nhận luồng chạy ổn định, không phát hiện vấn đề cần điều chỉnh nên kịch bản và câu hỏi được giữ nguyên. Buổi này không được tính vào 7 người tham gia và điểm SUS.

3.7 Kết quả

3.7.1 Kết quả từng người

Thời gian là ước lượng từ bản ghi màn hình, không đo bằng đồng hồ.

Mã	Kết quả hoàn thành	Thời gian (ước lượng)	Gợi ý từ người điều phối	Ghi chú	Điểm SUS
P1	Thành công	khoảng 20–25 giây	Không ghi nhận	Lúng túng nhẹ với nút xem chi tiết; dùng nút Search vì Enter không hoạt động	35,0
P2	Thành công	khoảng 10–15 giây	Không ghi nhận	Sử dụng tốt, hiểu nhanh	80,0
P3	Thành công	khoảng 10–15 giây	Không ghi nhận		35,0
P4	Thành công	khoảng 10–15 giây	Không	Dùng được mà không cần hướng dẫn	62,5
P5	Thành công	khoảng 10–15 giây	Không ghi nhận	Có chút vướng lúc đầu nhưng nhanh chóng dùng được	35,0
P6	Thành công có hỗ trợ	khoảng 10–15 giây	Có một gợi ý nhẹ về chỗ bấm nút "Xem chi tiết"	Dùng được sau khi được gợi ý	52,5

P7	Thành công	khoảng 20–25 giây	Không ghi nhận	Lúng túng lúc đầu vì các nút bằng tiếng Anh	12,5
Tổng hợp	**7/7 hoàn thành** (6 độc lập, 1 có hỗ trợ)	trung bình khoảng 15 giây	1/7 có gợi ý		**44,6**

Thời gian trung bình được tính từ điểm giữa của các khoảng ước lượng (12,5 giây cho khoảng 10–15 và 22,5 giây cho khoảng 20–25).

3.7.2 Điểm SUS

Thống kê	Giá trị
Điểm trung bình (7 người)	**44,6**
Trung vị	35,0
Độ lệch chuẩn (mẫu)	22,2
Thấp nhất / cao nhất	12,5 (P7) / 80,0 (P2)
Số người dưới 50 điểm	4 trên 7 (P1, P3, P5, P7)
Số người từ 68 điểm trở lên	1 trên 7 (P2)

Nhận xét. Điểm trung bình 44,6 thấp hơn mốc tham khảo thường dùng khoảng 68 và nằm trong vùng thường được xem là có vấn đề về khả năng sử dụng. Các điểm số phân tán rất rộng (từ 12,5 đến 80,0), nên điểm trung bình chỉ nên được đọc như một xu hướng chung, đặc biệt khi chỉ có 7 người.

Điểm đóng góp trung bình theo từng câu (thang 0–4, 4 là tốt nhất):

Câu	Nội dung rút gọn	Điểm TB
1	Muốn dùng thường xuyên	0,71
2	Phức tạp không cần thiết (đã đảo chiều)	2,71

3	Dễ sử dụng	1,86
4	Cần người hỗ trợ kỹ thuật (đã đảo chiều)	2,29
5	Các chức năng kết hợp tốt	1,14
6	Quá nhiều điểm không nhất quán (đã đảo chiều)	1,00
7	Học cách dùng rất nhanh	1,86
8	Cồng kềnh khi sử dụng (đã đảo chiều)	1,43
9	Tự tin khi sử dụng	2,00
10	Cần học nhiều trước khi dùng (đã đảo chiều)	2,86

Những câu được đánh giá tốt nhất là câu 10, câu 2 và câu 4: người dùng không thấy hệ thống phức tạp hay khó học, và không cần nhiều hỗ trợ. Những câu thấp nhất là câu 1 (muốn dùng thường xuyên), câu 6 (không nhất quán) và câu 5 (các chức năng kết hợp tốt). Có thể hiểu là trang dễ làm quen nhưng chưa tạo được cảm giác đáng tin cậy, nhất quán và hấp dẫn để người dùng muốn quay lại.

3.7.3 Câu trả lời cho các câu hỏi mở

Mã	Rõ ràng	Khôi phục lỗi	Tốc độ	Tin tưởng
P1	Ô tìm kiếm không nhận phím Enter nên khá khó chịu	Dùng nút Back của trình duyệt, giống các trang web thông thường	Nhanh	Không
P2	Không	Gõ lại, thao tác như bình thường	Tốt	Không có ảnh minh hoạ nên chắc là không
P3	Thắc mắc vì sao không có nút lọc	Dễ	Bình thường	Nhìn như lừa đảo (scam)
P4	Không có	Dễ, chỉ cần nhấn Back	Nhanh	Chắc là không

P5	Không có	Trở về	Bình thường	Có thể
P6	Không	Bình thường	Nhanh	Có thể
P7	Nhiều thứ trên màn hình không có tiếng Việt	Không thấy nút trở về trên màn hình	Bình thường	Không

Tổng hợp theo nhóm

- **Rõ ràng:** 4 trong 7 người không gặp chỗ nào khó hiểu; 3 người nêu vấn đề (ô tìm kiếm không nhận Enter, không có bộ lọc, giao diện lẫn ngôn ngữ).
- **Khôi phục lỗi:** không ai nói bị bế tắc; người dùng thường dùng nút Back của trình duyệt hoặc gõ lại từ khoá. Một người (P7) không thấy nút quay lại trên giao diện.
- **Tốc độ:** không ai thấy chậm; 4 người đánh giá nhanh hoặc tốt, 3 người thấy bình thường.
- **Tin tưởng:** đây là nhóm yếu nhất. 5 trong 7 người trả lời tiêu cực (P1, P2, P3, P4, P7), 2 người trả lời "có thể" (P5, P6), không ai khẳng định tin tưởng hoàn toàn.

3.7.4 Quan sát hành vi trong buổi thử

Mã	Quan sát hành vi	Phản hồi của người tham gia
P1	Không nhấn được Enter để tìm kiếm nên phải dùng nút Search trên màn hình; tỏ ra lúng túng khi chỉ vào nút xem chi tiết	Muốn bổ sung chức năng tìm kiếm bằng phím Enter
P2	Sử dụng tốt, hiểu nhanh cách dùng	Thấy cách trình bày thông tin rối mắt; nhận xét không sản phẩm nào có ảnh minh hoạ
P3	Có vẻ không quá thích dùng app	Phản hồi còn thiếu nhiều chức năng

P4	Sử dụng dễ dàng, không cần hướng dẫn	Tỏ ra không thích app
P5	Có một chút vấn đề lúc đầu nhưng nhanh chóng sử dụng được	Phàn nàn giao diện cồng kềnh nhưng lại thiếu nhiều chức năng
P6	Sử dụng dễ dàng các chức năng sau khi được gợi ý nhẹ về chỗ bấm nút "Xem chi tiết"	Nhận xét giao diện trông không đẹp mắt
P7	Lúng túng lúc đầu vì các nút được ghi bằng tiếng Anh	Không thích tình trạng tiếng Anh và tiếng Việt trộn lẫn

Các quan sát trên được tổng hợp lại sau buổi thử từ bản ghi màn hình và trí nhớ của người điều phối, không phải ghi chú trực tiếp trong buổi.

Nhận xét chung. Cả 7 người đều nêu ít nhất một điều chưa hài lòng và không ai bày tỏ sự yêu thích rõ rệt; 5 người (P3, P4, P5, P6, P7) thể hiện thái độ không thích hoặc phàn nàn trực tiếp. Điều này phù hợp với điểm SUS thấp ở mục 3.7.2, đặc biệt ở các câu về mức độ muốn dùng thường xuyên và tính nhất quán. Ở chiều ngược lại, nhiều người dùng được ngay mà ít gặp khó khăn (P2, P4, P5), nên vấn đề chủ yếu nằm ở cảm nhận về giao diện và độ tin cậy chứ không phải độ khó của thao tác.

3.7.5 Tổng hợp vấn đề và mức nghiêm trọng

Phân biệt **lỗi (bug)** (hành vi sai so với kỳ vọng thông thường), **vấn đề thiết kế mang tính hệ thống** (nhiều người gặp) và **vấn đề riêng lẻ** (một người gặp). Mức nghiêm trọng theo thang ở Phụ lục B.

#	Vấn đề	Người gặp	Loại	Mức

1	Trang chi tiết thiếu độ tin cậy: không sản phẩm nào có ảnh minh hoạ, trông như trang lừa đảo, thông tin chưa đủ để quyết định mua	Tiêu cực: P1, P2, P3, P4, P7; chưa chắc: P5, P6	Thiết kế, hệ thống	3 – Major
2	Giao diện trình bày rối mắt, cồng kềnh, chưa đẹp mắt	P2, P5, P6	Thiết kế, hệ thống	2 – Minor
3	Thiếu chức năng so với kỳ vọng (ví dụ bộ lọc, và các chức năng khác chưa được nêu cụ thể)	P3, P5	Thiết kế, hệ thống (không phải bug, FR-05 và FR-06 không yêu cầu)	2 – Minor
4	Giao diện trộn lẫn tiếng Anh và tiếng Việt, gây lúng túng ban đầu	P7	Lỗi nhất quán, đã báo ở GUI-BUG-06	2 – Minor
5	Ô tìm kiếm không nhận phím Enter, người dùng phải dùng nút Search trên màn hình (có cách thay thế)	P1	Lỗi nhỏ (Minor error), riêng lẻ	2 – Minor
6	Người dùng lúng túng khi chỉ vào nút xem chi tiết; P6 cần một gợi ý nhẹ về nút này	P1, P6	Thiết kế, khả năng nhận biết nút	2 – Minor
7	Không có nút quay lại trên giao diện, người dùng phải dựa vào nút Back của trình duyệt	P7 (không tìm thấy); P1, P4 dùng nút Back của trình duyệt	Thiết kế, riêng lẻ	2 – Minor

3.8 Kết luận và đề xuất

1. **Tìm và mở được trang chi tiết?** Có. Cả 7 người hoàn thành nhiệm vụ (6 người không cần hỗ trợ, P6 cần một gợi ý nhẹ), trong khoảng 10–15 giây với đa số và 20–25 giây với P1 và P7.
2. **Ô tìm kiếm có dễ dùng không?** Ô tìm kiếm dùng được và nhanh, nhưng không nhận phím Enter nên người dùng phải bấm nút Search trên màn hình; đây là lỗi nhỏ có cách thay thế nhưng gây khó chịu vì làm gián đoạn thao tác quen thuộc.
3. **Khôi phục khi đi nhầm?** Người dùng quay lại dễ dàng bằng nút Back của trình duyệt hoặc gõ lại, nhưng giao diện không có nút quay lại riêng và một người không tìm thấy cách quay lại.
4. **Thông tin trang chi tiết có đáng tin?** Đây là điểm yếu lớn nhất: 5 trong 7 người không tin tưởng hoặc không thấy đủ thông tin, lý do được nêu là thiếu ảnh minh hoạ và trông thiếu chuyên nghiệp.

Đánh giá chung. Hiệu quả thao tác tốt nhưng cảm nhận về trang kém: mọi người hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, trong khi điểm SUS trung bình chỉ 44,6 và cả 7 người đều có điều chưa hài lòng. Vấn đề không nằm ở việc hoàn thành được hay không, mà ở độ tin cậy của trang chi tiết, cách trình bày giao diện, sự thiếu nhất quán về ngôn ngữ và một số chức năng người dùng mong đợi.

Đề xuất cải tiến (theo thứ tự ưu tiên)

- Bổ sung ảnh sản phẩm và các thông tin giúp tăng độ tin cậy ở trang chi tiết.
- Làm gọn và thống nhất cách trình bày giao diện.
- Thống nhất ngôn ngữ giao diện bằng tiếng Việt.
- Cho phép tìm kiếm bằng phím Enter.
- Thêm nút quay lại hoặc điều hướng rõ ràng trên giao diện, và làm nút xem chi tiết dễ nhận ra hơn.
- Cân nhắc bổ sung bộ lọc kết quả nếu đi xa hơn yêu cầu hiện tại.

3.9 Hạn chế

- **Mẫu nhỏ:** chỉ 7 người, điểm SUS phân tán rộng, nên kết quả chỉ chỉ ra xu hướng.
- **Không có âm thanh:** người tham gia không muốn dùng micro nên các video chỉ có hình, việc đánh giá lời nói khi vừa làm vừa nghĩ (think-aloud) bị hạn chế.

- **Ghi chú quan sát tổng hợp lại sau buổi thử:** các quan sát ở mục 3.7.4 được viết lại từ bản ghi màn hình và trí nhớ của người điều phối, nên độ chi tiết và mốc thời gian có hạn chế.
- **Nhiệm vụ cụ thể:** nhiệm vụ được nêu bằng từ khoá và thao tác cụ thể ("mac", mở sản phẩm đầu tiên) thay vì một mục tiêu mở. Vì vậy không quan sát được việc người dùng tự chọn từ khoá hoặc tự quyết định mua, và thời gian hoàn thành có thể ngắn hơn thực tế.
- **Gợi ý trong buổi:** ở buổi của P6, người điều phối đưa một gợi ý nhẹ về chỗ bấm nút "Xem chi tiết", nên kết quả của buổi này không hoàn toàn độc lập.
- **Nhiệm vụ rất ngắn:** mỗi nhiệm vụ chỉ mất khoảng 10–25 giây và thời gian chỉ là ước lượng từ video, nên chênh lệch giữa các người có thể do ngẫu nhiên; điểm SUS phản ánh ấn tượng chung của người dùng về trang, không chỉ riêng nhiệm vụ này.
- **Phạm vi:** chỉ đánh giá một flow ngắn, dữ liệu sản phẩm ít, nên chưa phản ánh toàn bộ trải nghiệm của EShop.

Phụ lục A. Phiếu SUS, cách tính và dữ liệu thô

Thang điểm: 1 = Hoàn toàn không đồng ý, 5 = Hoàn toàn đồng ý.

#	Phát biểu
1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ muốn sử dụng hệ thống này thường xuyên.
2	Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.
3	Tôi thấy hệ thống này dễ sử dụng.
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của người có chuyên môn kỹ thuật để dùng được hệ thống này.
5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được kết hợp với nhau tốt.
6	Tôi thấy hệ thống này có quá nhiều điểm không nhất quán.
7	Tôi cho rằng hầu hết mọi người sẽ học cách dùng hệ thống này rất nhanh.
8	Tôi thấy hệ thống này rất cồng kềnh khi sử dụng.

9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.
10	Tôi cần học hỏi rất nhiều điều trước khi có thể bắt đầu dùng hệ thống này.

Cách tính điểm cho mỗi người

- Câu lẻ (1, 3, 5, 7, 9): điểm đóng góp = điểm chọn – 1.
- Câu chẵn (2, 4, 6, 8, 10): điểm đóng góp = 5 – điểm chọn.
- Điểm SUS = (tổng 10 điểm đóng góp) × 2,5; điểm của nhóm là trung bình của 7 người.

Điểm chọn của từng người (1–5)

Mã	Câu 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tổng đóng góp (0–40)	Điểm SUS
P1	1	2	3	3	4	5	3	5	2	4	14	35,0
P2	4	1	5	3	3	2	5	2	5	2	32	80,0
P3	1	3	3	4	2	4	3	4	2	2	14	35,0
P4	1	1	2	1	1	3	4	2	5	1	25	62,5
P5	2	4	2	2	1	5	2	4	3	1	14	35,0
P6	2	2	3	2	3	4	2	3	3	1	21	52,5
P7	1	3	2	4	1	5	1	5	1	4	5	12,5

Phụ lục B. Thang mức độ nghiêm trọng

Mức	Tên	Định nghĩa
4	Blocker	Ngăn người dùng hoàn thành nhiệm vụ
3	Major	Gây khó khăn hoặc mất nhiều thời gian đáng kể, nhiều người gặp phải
2	Minor	Gây khó chịu nhẹ, người dùng vẫn hoàn thành được

1	Cosmetic	Vấn đề về hình thức, không ảnh hưởng việc hoàn thành

Phụ lục C. Bằng chứng usability

- Video ghi màn hình (không có âm thanh) của 7 buổi thật: [ĐIỀN: danh sách tên file video P1–P7 và nơi lưu].
- Phiếu SUS và ghi chú gốc: [ĐIỀN: nơi lưu].
- Xác nhận người tham gia đồng ý được ghi hình: [ĐIỀN: cách xác nhận].

---

4. Task 3 – Cross-browser / Cross-platform

4.1 Tổng quan

Task 3 chạy lại checklist GUI của Task 1 (Register, Login, Profile) trên ba nền tảng để xem kết quả có thay đổi theo trình duyệt hay không.

Hạng mục	Nội dung
Phạm vi	Register, Login, Profile; 51 mục checklist
Số nền tảng	3 (Firefox, Chrome, Safari)
Bằng chứng	45 ảnh chụp: 42 ảnh (14 lỗi × 3 nền tảng) và 3 ảnh cho lỗi riêng của Chrome (GUI-BUG-15: ảnh Chrome và ảnh đối chiếu Firefox, Safari)
Kết quả chi tiết	File Excel/CSV `HW03_Task3_Results` (51 mục × 3 nền tảng), nộp kèm

4.2 Nền tảng và công cụ

Nền tảng	Môi trường	Công cụ / cách chạy	Nguồn kết quả
Firefox 157	Windows	Chạy trực tiếp trên máy	Kết quả của Task 1; chạy lại các mục chính để chụp ảnh đúng quy cách
Chrome 159	Windows	Chạy trực tiếp trên máy	Chạy mới
Safari 27	macOS [ĐIỀN: phiên bản macOS]	BrowserStack Live (trình duyệt từ xa); truy cập `localhost` qua BrowserStack Local	Chạy mới trong phiên dùng thử

Ngày chạy: [ĐIỀN: ngày chạy Task 3].

Lý do chọn: đề yêu cầu tối thiểu 3 nền tảng, gồm Chrome, Firefox và Safari. Chrome và Firefox chạy trực tiếp trên máy; Safari chạy bằng BrowserStack Live (công cụ đề ưu tiên) và cho Safari thật. Safari dùng bộ máy hiển thị WebKit khác với Chrome (Blink) và Firefox (Gecko), nên đây là phép thử có giá trị cho sự khác biệt giữa các nền tảng.

4.3 Phương pháp

- Dùng cùng một checklist (51 mục) và cùng tài khoản test; khởi động lại server trước mỗi lần chạy để dữ liệu giống nhau.
- Mỗi mục được đánh dấu **Passed** hoặc **Failed** trên từng nền tảng. Cả 51 mục đều thực hiện được trên cả ba nền tảng nên không có mục nào phải ghi N/A. Kết quả Firefox lấy từ lần chạy Task 1.
- Trên macOS, phím tắt dùng Cmd thay cho Ctrl.
- Ảnh chụp được đóng dấu email, MSSV, họ tên và tên nền tảng, đặt tên theo quy ước `GUI-BUG-xx-<nền tảng>`.

4.4 Kết quả tổng hợp

Nền tảng	Passed	Failed	N/A
Firefox 157	29	22	0
Chrome 159	28	23	0
Safari 27	29	22	0

Cả ba nền tảng cho kết quả giống nhau ở 50 trên 51 mục. Chrome khác hai nền tảng còn lại ở một mục duy nhất (UI-50), nên có thêm một mục Failed.

4.5 Khác biệt giữa các nền tảng

Mục	Mô tả	Firefox	Chrome	Safari
UI-50 (Copy/ Paste tại ô mật khẩu)	Khi dán mật khẩu từ clipboard vào ô mật khẩu, mật khẩu hiển thị đầy đủ dạng chữ thường thay vì bị che; khi gõ trực tiếp thì được che bình thường	Passed (mật khẩu được che)	**Failed** (mật khẩu hiện đầy đủ)	Passed (mật khẩu được che)

- Lỗi chỉ xuất hiện trên **Chrome**, không xuất hiện trên Firefox và Safari. Lỗi được ghi thành GUI-BUG-15 (Medium, nền tảng Chrome), kèm ảnh Chrome và ảnh đối chiếu trên Firefox, Safari.
- Mật khẩu hiển thị rõ trên màn hình có ý nghĩa về quyền riêng tư nên lỗi được xếp mức Medium.

4.6 Tái hiện các lỗi trên từng nền tảng

Bug	Firefox	Chrome	Safari
GUI-BUG-01 đến GUI-BUG-14	Tái hiện	Tái hiện	Tái hiện
GUI-BUG-15	Không	**Tái hiện**	Không

14 lỗi từ Task 1 (tương ứng 22 mục Failed) tái hiện giống nhau trên cả ba nền tảng. Mỗi lỗi có một ảnh đại diện cho từng nền tảng.

4.7 Quản lý lỗi trên GitHub Issues

- Mỗi lỗi giữ **một Issue duy nhất**, không tạo Issue riêng cho từng nền tảng.
- Mỗi Issue được gắn nhãn `bug`, `severity:...`, `IA-0x` và `platform:...` (liệt kê các nền tảng đã tái hiện).
- Mỗi Issue có ảnh chụp của các nền tảng đã tái hiện.
- Lỗi riêng của Chrome (GUI-BUG-15) gắn nhãn `platform:Chrome`, Issue: #161.

4.8 Nhận xét

1. Phần lớn lỗi giao diện tái hiện giống nhau trên cả ba nền tảng: kiểm thử trên một trình duyệt đã phát hiện hầu hết các lỗi, và việc lặp lại trên ba nền tảng xác nhận điều đó.
2. Khác biệt duy nhất tìm được (dán mật khẩu) liên quan đến thao tác của người dùng với trình duyệt, nên cần kiểm tra riêng trên từng nền tảng mới phát hiện được.
3. Safari (WebKit), Chrome (Blink) và Firefox (Gecko) cho kết quả giống nhau ở các lỗi còn lại.

4.9 Hạn chế

- **Chỉ có Safari trên macOS (desktop):** không có iOS hay thiết bị di động, nên giao diện trên màn hình nhỏ và thao tác cảm ứng chưa được đánh giá.
- **Kết quả Firefox lấy từ Task 1:** chỉ chạy lại các mục chính để chụp ảnh, không đánh giá lại toàn bộ 51 mục.
- **Một phiên bản trình duyệt cho mỗi nền tảng:** kết quả thuộc về các phiên bản đã ghi ở mục 4.2.

---

5. Kết luận chung

- **Về chất lượng giao diện:** trong 51 mục kiểm tra, 22 mục Failed (43%), gộp thành 14 lỗi; thêm 1 lỗi riêng của Chrome. Hai lỗi High chặn việc đăng ký và cập nhật hồ sơ qua giao diện.
- **Về trải nghiệm người dùng:** người dùng hoàn thành được luồng tìm kiếm và xem chi tiết (7/7), nhưng điểm SUS trung bình chỉ 44,6 và 5/7 người không tin tưởng trang chi tiết sản phẩm.
- **Mối liên hệ giữa các task:** vấn đề trộn lẫn tiếng Anh và tiếng Việt xuất hiện ở cả Task 1 (GUI-BUG-06) và Task 2 (P7 lúng túng vì các nút tiếng Anh). Task 3 cho thấy các lỗi của Task 1 không phụ thuộc trình duyệt, ngoại trừ lỗi dán mật khẩu trên Chrome.
- **Bài học về cách làm:** checklist do AI sinh bao phủ tốt các nhóm giao diện quen thuộc nhưng bỏ sót các tình huống về thao tác của người dùng với trình duyệt và vòng đời thông báo (mục 2.4); các mục này do tác giả bổ sung, và một trong số đó (UI-50) cho ra lỗi chỉ xuất hiện trên một trình duyệt.

---

6. Tài liệu nộp kèm

Tài liệu	Trạng thái
Báo cáo chính (file này, Markdown + PDF)	Có
Bug Report (kèm ảnh trang GitHub Issues)	HW03_Bug_Report.md
AI Audit Report và AI Critique (Markdown + PDF)	00_AI_AUDIT_REPORT.md
Git commit log (file text)	commit_log.txt
Excel checklist (51 mục) và test summary	HW03_Task1_Checklist.csv
Kết quả Task 3 (51 mục × 3 nền tảng)	`HW03_Task3_Results.csv`

Bằng chứng usability (kịch bản, ghi chú quan sát, phiếu SUS, video, bảng 7 người)	HW03_Task2_Evidence.md
Ảnh chụp cross-browser (45 ảnh)	Thư mục `Task-3/screenshots/`
README.md (bảng tự đánh giá và test summary)	README.md